

---

## Cours

---

### Éléments finis

**Enseignant :**  
M. Eric DARRIGAND

**Étudiant :**  
Nathan HASCOET

8 janvier 2026

# 1 Introduction aux éléments finis

## 1.1 Résolution informelles

Résoudre des problèmes aux limites : EDP + conditions aux bords,  
ou des problèmes de recherche de valeur propres d'opérateur différentiels.

★ EDP + conditions aux bords :  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , ouvert, avec  $d = 2$  ou  $3$ .

$$\begin{cases} Du = f \\ \text{conditions sur } \Gamma_D \text{ et } \Gamma_N \\ \text{ex : } u = u_D \text{ sur } \Gamma_D \end{cases}$$

avec  $\begin{cases} f \text{ convexe} \\ u_D \text{ convexe} \end{cases}$  et  $D$  opérateur différentielle, exemple :  $D = \Delta$ .

★ Valeur propres d'opérateur différentielle

Chercher  $(\lambda, u)$  tel que :

$$\begin{cases} Du = \lambda u \text{ dans } \Omega \\ \text{avec conditions aux bord pour } u \end{cases}$$

Résolution par éléments finis :  $\longrightarrow$  Écrire une forme faible du problème ou formulation variationnelle.

**Exemple 1**  $\begin{cases} Du = f & \star \forall v : \int_{\Omega} Du \cdot v = \int_{\Omega} f \cdot v \\ u = u_D \text{ sur } \partial\Omega & \star \text{ i.p.p } \int_{\Omega} D_1 u D_2 v + \underbrace{\int_{\partial\Omega} \dots}_{\text{prise en compte des cond de bord}} = \int_{\Omega} f v \end{cases}$

*avec  $D_1$  et  $D_2$  opérateurs différentiels d'ordre 1*

On arrive à un problème de la forme :

Chercher  $u \in V$  tel que  $\forall v \in V$  :

$$a(u, v) = l(v)$$

avec  $(a(\cdot, \cdot))$  forme bilinéaire.

$l(\cdot)$  forme linéaire.

→ Discrétisation

★ géométrique  $\Omega \rightarrow \Omega_h$  maillage.

★ de l'inconnue.  $V$  espace fonctionnel de dimension infini et  $V_h$  de dimension fini.

$V \rightarrow V_h$  dimension finie  $V_h = Vect\{\phi_I, I = 1, \dots, N\}$

$u_h$  dans  $V_h$  s'exprime comme combinaison des  $\phi_I, I = 1, \dots, N$ .

$$u_h = \sum_{j=1}^N u_j \phi_j \text{ avec } U = (u_1, \dots, u_N) \in \mathbb{R}^N$$

On écrit l'expression  $(FV)$  pour  $v = \phi_I$  :

$$\begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ a(u_h, \phi_I) = l(\phi_I) \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{cases} \forall I = 1, \dots, N \\ \sum_{J=1}^N \underbrace{a(\phi_J, \phi_I)}_{A_{I,J}} u_J = \underbrace{l(\phi_I)}_{B_I} \end{cases}$$

On obtient donc  $\boxed{AU = B}$ .

## 1.2 Établissement de la formulation variationnelle

### 1.2.1 Les espaces fonctionnels

Notation :  $\mathcal{C}^{0,\alpha}(\Omega)$  = l'ens. des fonctions  $f \in \mathcal{C}^0$  sur  $\Omega$  tel que :  $\forall x, y \in \Omega, \|f(x) - f(y)\| \leq \|x - y\|^\alpha$

**Définition 1** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ , un ouvert,  $\Omega$  est dit  $\mathcal{C}^k$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ).

Si  $\forall m_0 \in \partial\Omega, \exists B(m_0, R)$  avec  $R > 0$  et un système d'axes

$\{0_0, x_1^0, \dots, x_d^0\}$  et  $q_0 \in \mathcal{C}^k(\mathbb{R}^{d-1})$  (resp.  $\mathcal{C}^{k,1}$ ) tq :

$\partial\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 = a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

$\Omega \cap B(m_0, R) = \{x \in B(m_0, R); x_d^0 > a_0(x_1^0, \dots, x_{d-1}^0)\}$

On va considérer des espaces de Sobolev.

**Exemple 2**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial}{\partial x_i} f \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\}$

### 1.2.2 Notion de distribution

**Notation :**  $\partial^\alpha u = \frac{\partial^{|\alpha|} u}{\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}}$ , avec  $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$  et  $|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$

**Définition 2**  $\Omega$  ouvert de  $\mathbb{R}^d$ .

★  $K$  compact dans  $\Omega$ , si  $K \subset \Omega$  et  $K$  fermé borné.

★  $\mathcal{D}(\Omega)$  = ensemble dit des "fonctions tests".

= ensemble des fonctions à support compact dans  $\Omega$  et  $C^\infty$  sur  $\Omega$

★  $u$  est dit une distribution sur  $\Omega$  :

Si  $u$  est une forme linéaire sur  $\mathcal{D}(\Omega)$  et si  $u$  vérifie une propriété de continuité :

$\forall K$  compact de  $\Omega$ ,  $\exists k \in \mathbb{N}$  et  $\exists C_K$  tq :

$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$  tq  $\text{supp}(\phi) \subset K$ ,

$|\langle u, \phi \rangle| \leq C_K \max_{|\alpha| \leq k} \{\|\partial^\alpha \phi\|\}$

$$u : \phi \in \mathcal{D}(\Omega) \mapsto \underbrace{\langle u, \phi \rangle}_{\text{produit dualité}} \in \mathbb{R}$$

★ On note  $\mathcal{D}'(\Omega)$  l'ensemble des distributions sur  $\Omega$ .

#### Exemple 3

1.  $x_0 \in \Omega$ .

$\delta_{x_0} : \phi \mapsto \phi(x_0)$ , **linéaire en  $\phi$**

$\delta_{x_0} \in \mathcal{D}'(\Omega)$ ,  $|\langle \delta_{x_0}, \phi \rangle| = |\phi(x_0)| \leq \|\phi\|_{L^\infty(\Omega)}$

**Propriété de continuité** avec  $C_K = 1$  et  $k = 0$ ,  $\forall K$ .

2. Soit  $f \in L^2(\Omega)$ .

Soit  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ , **linéaire en  $\phi$**

et  $|\langle u_f, \phi \rangle| = \left| \int_\Omega f \phi \right|$

$\leq \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$

$\leq C \|f\|_{L^2(\Omega)} \|\phi\|_{L^2(\Omega)}$

Donc  $u_f$  est une distribution.

### 1.2.3 Convergence et dérivation au sens des distributions

#### ★ Convergence

Soient  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite de distributions et  $u$  une distribution.

On dit que  $(u_n)_n$  tend vers  $u$  au sens des distributions si :

$$\langle u_n, \phi \rangle \rightarrow \langle u, \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★ Dérivation : soit  $u \in \mathcal{D}'(\Omega)$ , la dérivée de  $u$  au sens des distributions,  $\frac{\partial u}{\partial x_i}, i = 1, \dots, d$  est définie par :

$$\langle \frac{\partial u}{\partial x_i}, \phi \rangle = - \langle u, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

★  $\alpha$  multi-indice.

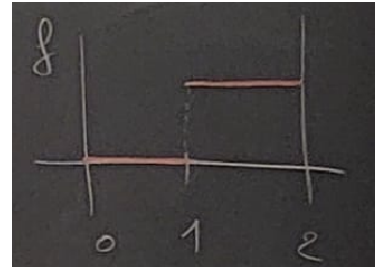
$$\langle \partial^\alpha u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^\alpha \phi \rangle, \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

**Exemple 4** Si  $f \in L^2(\Omega)$ , et  $u_f$  la distribution associée :  $u_f : \phi \mapsto \int_\Omega f \phi$ .

$$\begin{aligned} \langle \frac{\partial}{\partial x_i} u_f, \phi \rangle &= - \langle u_f, \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \rangle \\ &= - \int_\Omega f \frac{\partial \phi}{\partial x_i} \\ &= \int_\Omega \frac{\partial f}{\partial x_i} \phi + \underbrace{\text{terme de bord}}_{=0 \text{ car } \phi \in \mathcal{D}(\Omega)} \\ &= \langle u_{\frac{\partial f}{\partial x_i}}, \phi \rangle \end{aligned}$$

**Remarque :** Par abus de langage et de notation, on dit que  $f \in L^2(\Omega)$  est dérivable au sens des distributions et on note  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$  la dérivée au sens des distributions de la distribution associée à  $f$ .

**Exemple 5**  $f$  dans  $L^2(]0, 2[)$  définie par  $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{sur } ]0, 1] \\ 1 & \text{sur } ]1, 2] \end{cases}$ .



$$\begin{aligned} \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, \phi \right\rangle &= - \left\langle f, \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right\rangle = - \int f \frac{\partial \phi}{\partial x_1} = - \int_1^2 \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \\ &= - [\phi]_1^2 \\ &= \phi(1) \\ &= \langle \delta_1, \phi \rangle \notin L^2(\Omega) \end{aligned}$$

### 1.2.4 Espaces de Sobolev

**Définition 3**  $H^1(\Omega) = \left\{ f \in L^2(\Omega); \frac{\partial f}{\partial x_i} \in L^2(\Omega), i = 1, \dots, d \right\},$

*équipé du produit scalaire (sur  $\mathcal{C}^1$ ) :*

$$\langle u, v \rangle_{H^1} = \int_{\Omega} uv + \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v$$

**Remarque :**  $\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v = \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i}$

**Proposition 1**  $(H^1, \langle \cdot, \cdot \rangle)$  est un espace de Hilbert.